Electrical Circuits
Resistive networks

Kaynak temelli Türkçe çalışma notları

8 Kasım 2026

Okuma notu

Kavramlar İngilizce adları ve Türkçe karşılıklarıyla açıklanır. Kaynak kimlikleri dosya inceleme raporunda karşılık bulur. Hazırlık örnekleri ile çıkmış final soruları ayrı etiketlenmiştir. Yeni 33 sayfalık [DN26] ders notunun 4 Kasım 2026 sınırı temel alınmıştır: core çalışma Basic/Power, Resistive Networks, KCL/KVL ve Nodal Analysis. Mesh, Circuit Theorems ve C/L–AC ek çalışmadır. Resmî vize duyurusu bulunmadığından bu ders sınırı kesin sınav kapsamı olarak sunulmaz. [DN26] atıfları kapak dahil PDF sayfasını gösterir; basılı sayfa bir eksiktir.

İçindekiler

1 Resistive Networks and Circuit Reduction **2**

1.1 Ohm's Law ve conductance . . . 2
1.2 DN26 8.1–8.4: Ohm, conductance ve power uygulamaları . . . 2
1.3 Series bağlantı: Ortak current neden zorunludur? . . . 3
1.4 Parallel bağlantı: Ortak voltage neden zorunludur? . . . 3
1.5 Voltage Divider: Formülün türetilmesi . . . 4
1.6 DN26 9.1: Adjustable voltage divider . . . 4
1.7 Current Divider: Payda neden ters görünür? . . . 5
1.8 DN26 11.1: Birden fazla current source ve negatif sonuç . . . 5
1.9 Open Circuit ve Short Circuit . . . 6
1.10 DN26 12.1: Uçlardan başlayarak equivalent resistance . . . 6
1.11 DN26 12.2: İç branch current'ından source voltage'a geri gitmek . . . 7
1.12 Delta–Wye Transformation: Uç adlarıyla öğrenmek . . . 7
1.13 DN26 14.1: Delta–Wye ile bridge current'ları . . . 8
1.14 Reduction yapamadığında ne yapmalısın? . . . 8

1 Resistive Networks and Circuit Reduction

Hedef ve kaynaklar

Ohm's Law (Ohm kanunu), equivalent resistance (eşdeğer direnç), series/parallel (seri/paralel), voltage divider (gerilim bölücü), current divider (akım bölücü), loaded divider (yüklü bölücü) ve delta–wye transformation (üçgen–yıldız dönüşümü). Yeni ana kaynak: [DN26] PDF s.13–28. Önceki kaynaklar: Week 2–3 [K0181–K0182], BZ203 Lec 2 [K0214], yeni notlar [K0567–K0572].

1.1 Ohm's Law ve conductance

Pozitif dirençli, doğrusal resistor için PSC kullanıldığında $v = Ri$. Conductance (iletkenlik) $G = 1/R$ olup siemens (S) ile ölçülür; böylece $i = Gv$ yazılabilir. Nodal Analysis'de conductance kullanmak paralel branch'leri toplarken işleri kolaylaştırır.

Direnç birimi ohm'dur: $1\Omega = 1$ V/A. Resistance sabitken voltage iki katına çıkarsa current iki katına, power dört katına çıkar. Bu yüzden nominal power rating (anma güç sınırı) aşılmamalıdır.

Power rating örneği

80 kΩ, 2 W resistor için izin verilen maksimum current nedir?

Çözüm

$P = I^2R$ kullanılır: $I_{max} = \sqrt{2/80000} = 0.005$ A $= 5$ mA. Birim kontrolü $\sqrt{\text{W}/\Omega} = \text{A}$. Kaynak [K0020] review question 2.4; bu kaynak bir ders kitabı soru derlemesidir, doğrulanmış vize değildir.

1.2 DN26 8.1–8.4: Ohm, conductance ve power uygulamaları

DN26 8.1 / PDF s.14 / Conductance

Bir dirençte $I = 0.5$ mA, $G = 50\,\mu$S. Uygulanan V_s nedir?

Çözüm

$i = Gv$ olduğundan $V_s = I/G = (0.5 \times 10^{-3})/(50 \times 10^{-6}) = 10$ V. Ayrıca $R = 1/G = 20$ kΩ, $IR = 0.5 \cdot 20 = 10$ V. I ile G'yi çarpmak yanlış birim üretir. Power kontrolü $VI = 5$ mW ve $I^2R = 0.5^2 \cdot 20 = 5$ mW.

DN26 8.2 / PDF s.15 / Current source

4 mA current source'a bağlı resistor 80 mW harcıyor. R ve source voltage V_s nedir?

Çözüm

$R = P/I^2 = 0.080/(0.004)^2 = 5000\Omega = 5$ kΩ. $V_s = IR = 4 \cdot 5 = 20$ V. Power kontrolü $20 \cdot 4 = 80$ mW. Current source burada current'ı belirler; voltage'ı devreden çözülür. Yukarı source current'ı ve üstü artı voltage için source -80 mW absorbed power taşır.

DN26 8.3 / PDF s.15 / Üç power formülü

12 V source'a 2 kΩ resistor bağlanıyor. Current ve resistor power'ını hesaplayınız.

Çözüm

$I = 12/2 = 6$ mA. $P = VI = 12 \cdot 6 = 72$ mW; $P = I^2R = 6^2 \cdot 2 = 72$ mW; $P = V^2/R = 144/2 = 72$ mW. Bu üç eşitlik yalnız aynı resistor'ın tutarlı V, I, R değerleri için birbirinin yerine kullanılabilir. İdeal source'a doğrudan I^2R uygulamak için keyfi bir resistance seçilmez.

DN26 8.4 / PDF s.16 / Power'dan voltage

10 kΩ resistor 3.6 mW harcıyor. $|V_s|$ ve $|I|$ nedir?

Çözüm

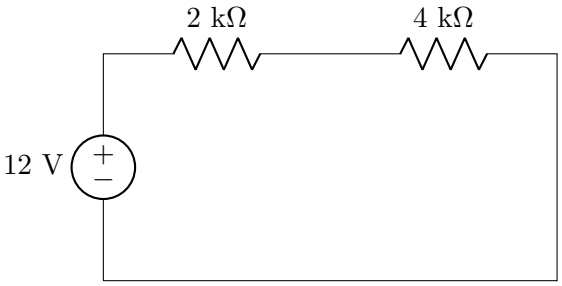
$V_s^2 = PR = 3.6 \times 10^{-3} \cdot 10 \times 10^3 = 36$ V^2; $|V_s| = 6$ V. $|I| = 6/10 = 0.6$ mA. Kontrol $0.6^2 \cdot 10 = 3.6$ mW. Power tek başına voltage polarity'sini belirlemez; çizimde üstü artı ve clockwise current seçilirse pozitif 6 V, 0.6 mA yazılır. Karekökte 3.6 sayısını doğrudan kullanmak, kilo–milli dönüşümünü kaybetmektir.

1.3 Series bağlantı: Ortak current neden zorunludur?

İki elemanın ortak node'unda üçüncü bir branch yoksa current bir elemandan çıkıp diğerine girmek zorundadır. KCL gereği current'ları eşittir. Bu series bağlantıdır. Elemanların çizimde yan yana görünmesi yeterli değildir.

$$R_s = R_1 + R_2 + \cdots + R_n.$$

Eşdeğerlik, dışarıdan bakıldığında aynı terminal voltage–current ilişkisini üretmek demektir. İç elemanların ayrı ayrı power değerlerini hesaplamak için indirgemeyi geriye doğru açmak gerekir.



Toplam resistance 6 kΩ; current $12/6 = 2$ mA. Voltage drops sırasıyla 4 V ve 8 V. Toplamı 12 V. Her resistor aynı current taşır fakat voltage düşümleri eşit değildir.

1.4 Parallel bağlantı: Ortak voltage neden zorunludur?

İki elemanın iki ucu da aynı iki node'a bağlıysa voltage'ları aynıdır. Current'lar resistance değerine göre bölünür:

$$G_p = \sum_k G_k, \qquad \frac{1}{R_p} = \sum_k \frac{1}{R_k}.$$

İki resistor için $R_p = R_1R_2/(R_1 + R_2)$. n tane eşit R resistor paralelse $R_p = R/n$. Pozitif resistance'larda equivalent parallel resistance, en küçük branch resistance'ından küçüktür. Sonuç 2 kΩ ile 6 kΩ paraleli için 8 kΩ çıkarsa mutlaka hata vardır; doğru değer 1.5 kΩ'dur.

Parallel bağlantıyı görmek için aynı node'ları A, B, C diye renklendir veya etiketle. Çizimi bükmek, döndürmek ya da tel uzunluğunu değiştirmek topology'yi değiştirmez. Yeni fotoğraf K0569'da farklı çizilen aynı iki-node bağlantılarının amacı budur.

1.5 Voltage Divider: Formülün türetilmesi

Series R_1, R_2 üzerinde toplam V_s varsa ortak current $I = V_s/(R_1 + R_2)$ olur. R_2 üzerindeki voltage:

$$V_2 = IR_2 = V_s \frac{R_2}{R_1 + R_2}.$$

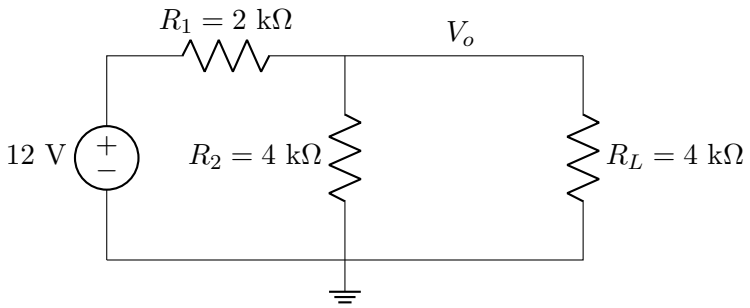
Payda, ortak current'ın geçtiği toplam resistance; pay ise voltage'ı istenen resistor'dır. $V_1 + V_2 = V_s$ kontrolü yapılabilir. Birden fazla series resistor için $V_k = V_{toplam} R_k / \sum R$.

Loaded divider hatası

Output'a load R_L bağlanınca R_2 artık tek başına değildir; $R_2 \parallel R_L$ oluşturur. Eski divider sonucunu kullanamazsın. Bir voltmetrenin ideal input resistance'ı sonsuz kabul edilir; gerçek voltmetrede sonlu input resistance da aynı yükleme etkisini üretir.

Unloaded ve loaded voltage divider

$V_s = 12$ V, $R_1 = 2$ kΩ, $R_2 = 4$ kΩ. Output, R_2 üzerindedir. Önce unloaded, sonra $R_L = 4$ kΩ ile loaded output'u hesaplayınız.



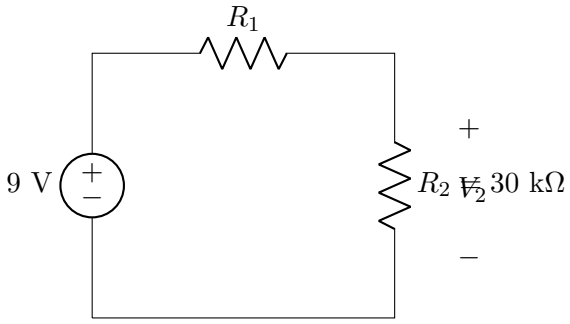
Çözüm

Unloaded $V_o = 12 \cdot 4/(2+4) = 8$ V. Loaded durumda $R_{alt} = 4 \parallel 4 = 2$ kΩ; $V_o = 12 \cdot 2/(2+2) = 6$ V. Source current $12/4 = 3$ mA'dir. Alt branch'lerin her biri $6/4 = 1.5$ mA taşır; KCL ile toplam 3 mA. Yük eklenince voltage 8 V'tan 6 V'a iner.

1.6 DN26 9.1: Adjustable voltage divider

Ders örneği / PDF s.17–18

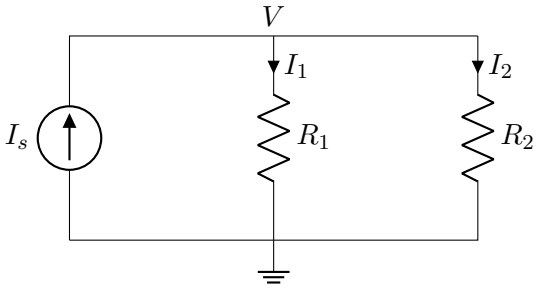
$V_s = 9$ V, seri R_1 ayarlanabilir, $R_2 = 30$ kΩ. Output R_2 üzerindedir ve dış load yoktur. $R_1 = 90$ ve 15 kΩ için V_2, I, P_{R_2} bulunuz.



Çözüm

Önce ortak current $I = 9/(R_1 + 30)$ mA. Birinci durumda $I = 9/120 = 0.075$ mA; $V_2 = IR_2 = 2.25$ V; $P_{R_2} = V_2 I = 2.25 \cdot 0.075 = 0.16875$ mW (yaklaşık 0.169 mW). İkinci durumda $I = 9/45 = 0.2$ mA, $V_2 = 6$ V, $P_{R_2} = 6 \cdot 0.2 = 1.2$ mW.
Divider formülü de aynı sonucu verir: $V_2 = 9 \cdot 30/(R_1 + 30)$. R_1 küçülürken R_2 sabit olduğu için current artar; R_2'nin voltage ve power'ı artar. Bu sonucu "her resistance azalınca her power artar" diye genelleme. Değiştirilen resistor'ın kendi power'ı $P_{R_1} = V_s^2 R_1/(R_1 + R_2)^2$ olup bütün aralıkta tek yönde değişmez.

1.7 Current Divider: Payda neden ters görünür?



Toplam I_s, paralel R_1 ve R_2 arasında bölünsün. Önce ortak voltage $V = I_s(R_1 \parallel R_2)$ bulunur. Sonra $I_1 = V/R_1$:

$$I_1 = I_s \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \qquad I_2 = I_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}.$$

Current'ı istenen resistor paydada kendi R_1'iyle bölündüğü için sadeleştirme sonunda diğer resistance paya gelir. Küçük resistance daha büyük current taşır. Genel ve daha az karışan biçim:

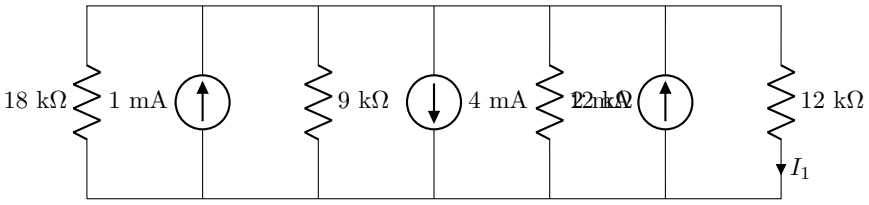
$$I_k = I_s \frac{G_k}{\sum_j G_j}.$$

Bu formül, paralel grubun tamamına giren net current biliniyorsa geçerlidir. Parallel voltage source varsa voltage zaten sabittir; önce $I_k = V/R_k$ kullanmak daha kolaydır.

1.8 DN26 11.1: Birden fazla current source ve negatif sonuç

Ders örneği / PDF s.21–22 / K0572 ile aynı örnek

İki node arasında $18, 9, 12, 12$ kΩ resistor'lar paralel. Aynı iki node'a bağlı kaynaklar 1 mA yukarı, 4 mA aşağı, 2 mA yukarı. Son 12 kΩ load'da I_1 üstten alta seçiliyor. I_1 nedir?



Çözüm

Yukarı current'ı net injection (net giriş) al: $I_s = 1 - 4 + 2 = -1$ mA. Load dışındaki resistance $R_o = 18 \parallel 9 \parallel 12 = 4$ kΩ. Current divider:

$$I_1 = I_s \frac{R_o}{R_o + 12} = (-1)\frac{4}{16} = -0.25 \text{ mA}.$$

Gerçek current yukarı 0.25 mA'dir; oku koruyarak negatif sonucu yaz. Ortak voltage $V = I_s(4 \parallel 12) = -1 \cdot 3 = -3$ V. Ohm kontrolü $I_1 = -3/12 = -0.25$ mA. Bütün resistor current'larının üstten alta toplamı $-3(1/18 + 1/9 + 1/12 + 1/12) = -1$ mA; source toplamıyla uyuşur. DN26'da aktarılan "Önemli" notunun nedeni işaretin bu son adıma kadar taşınmasıdır.

1.9 Open Circuit ve Short Circuit

Open circuit (açık devre): current sıfır, voltage genel olarak sıfır olmak zorunda değil. Short circuit (kısa devre): voltage sıfır, current genel olarak sıfır olmak zorunda değil. Bu iki sınır durum hem reduction hem source deactivation hem de Thevenin/Norton hesaplarında kullanılır.

Bir resistor doğrudan ideal wire ile paralelse voltage sıfırdır; $I_R = 0/R = 0$. Akım kısa yoldan geçebilir. Bir branch açık uçla bitiyorsa o branch'teki series resistor üzerinde current ve voltage drop sıfır olur; açık ucun potansiyeli bağlandığı node'a eşit olabilir.

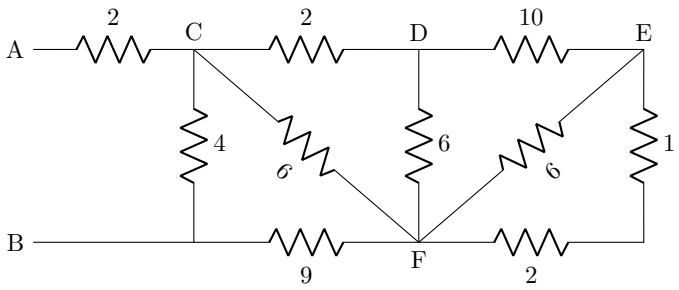
1.10 DN26 12.1: Uçlardan başlayarak equivalent resistance

Ders notunda hocaya atfedilen yöntem uyarısı / PDF s.23

"En sağdan çözmeye başla" bu çizim için, A–B uçlarından en uzaktaki indirgenebilir gruptan başlamak demektir. Her devrede fiziksel sağ taraf kuralı yoktur; topology'yi kontrol ederek uçlara doğru ilerle.

DN26 12.1 / PDF s.23–24

A–B arasındaki equivalent resistance'ı bulunuz. Düğüm adları açıklık için yeniden verilmiştir; değerler kΩ cinsindedir.



Çözüm

E–F arasında sağ dış yol $1+2=3$; bunun çapraz 6 ile paraleli $3 \parallel 6 = 2$. D–F üst yolu artık $10+2=12$; D–F'deki 6 ile paraleli $12 \parallel 6 = 4$. C–F üst yolu $2+4=6$; çapraz C–F 6 ile paraleli $6 \parallel 6 = 3$. C'den B'ye bu yol $3+9=12$; doğrudan C–B 4 ile paraleli $12 \parallel 4 = 3$. Son olarak A–C 2 seridir:

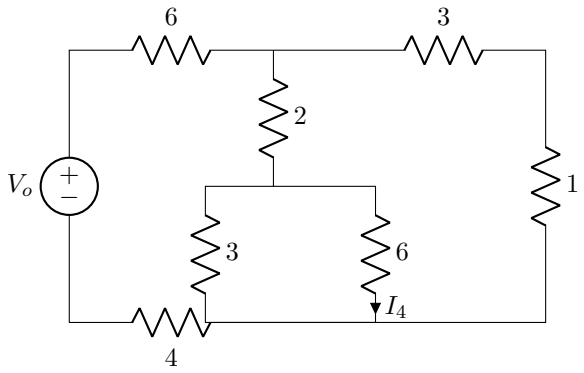
$$R_{AB} = 2 + \{4 \parallel [9 + (6 \parallel (2 + (6 \parallel (10 + (6 \parallel (1+2))))))]\} = 5\ \text{k}\Omega.$$

Burada $\parallel$ paralel equivalent işlemini gösterir. En sağdaki indirgeme tamamlanmadan çizimde yakın duran iki 6'yı paralel sayma: iki uçlarının **ikisi de** aynı node olmalı. Bağımsız 1 V test-source kontrolünde A'dan 0.2 mA akmalıdır; $1/0.2 = 5\ \text{k}\Omega$.

1.11 DN26 12.2: İç branch current'ından source voltage'a geri gitmek

Ders örneği / PDF s.24

Aşağıdaki 6 kΩ shunt resistor'da aşağı $I_4 = \frac{1}{2}$ mA veriliyor. Source voltage V_o nedir? Şemadaki bütün resistance değerleri kΩ cinsindedir.



Çözüm

Verilen $I_4 = 0.5$ mA'dir; PDF metin çıkarımında kesir 12 gibi görünebilir. Görselde 1/2 olduğu kontrol edildi. Shunt gerilimi $0.5 \cdot 6 = 3$ V. Paralel 3 kΩ üzerinden $I_3 = 3/3 = 1$ mA; orta üst 2 kΩ üzerinden $I_2 = I_3 + I_4 = 1.5$ mA.

Orta kolun equivalent resistance'ı $2 + (3 \parallel 6) = 2 + 2 = 4$ kΩ; kol voltage'ı $1.5 \cdot 4 = 6$ V. Sağ kol da $3 + 1 = 4$ kΩ ve aynı 6 V'u görür; $I_5 = 1.5$ mA. Source current $I_1 = I_2 + I_5 = 3$ mA. Bütün equivalent resistance $6 + (4 \parallel 4) + 4 = 12$ kΩ; $V_o = 3 \cdot 12 = 36$ V.

KVL ile geri aç: üst 6 kΩ drop'u 18 V, paralel grubunki 6 V, alt 4 kΩ drop'u 12 V; toplam 36 V. Power kontrolü: source $36 \cdot 3 = 108$ mW supplies. Resistor'lar sırasıyla $54, 4.5, 3, 1.5, 6.75, 2.25, 36$ mW absorbs; toplam 108 mW. Yalnız 0.5 mA'i bütün devrenin current'ı saymak, branch current ile source current'ı karıştırır.

1.12 Delta–Wye Transformation: Uç adlarıyla öğrenmek

Üç terminali A,B,C olan delta için dirençler R_{AB}, R_{BC}, R_{CA} olsun. Wye merkezini O, dış kollardaki resistance'ları R_A, R_B, R_C olarak adlandıralım. $S = R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}$ tanımıyla:

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{S}, \quad R_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{S}, \quad R_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{S}.$$

Her wye kolunun payında, o terminale değen iki delta resistance'ı bulunur. Ters dönüşümde $P = R_A R_B + R_B R_C + R_C R_A$:

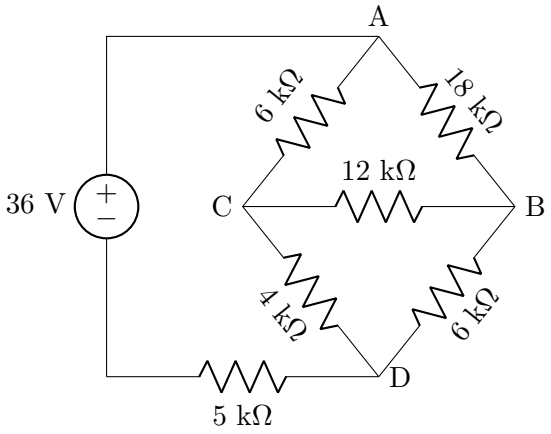
$$R_{AB} = \frac{P}{R_C}, \quad R_{BC} = \frac{P}{R_A}, \quad R_{CA} = \frac{P}{R_B}.$$

Delta kolunun paydasına karşısındaki wye kolu gelir. "R_1 neredeydi?" diye ezberlemek yerine uç adlarıyla yazmak döndürülmüş şekillerde hata riskini azaltır.

1.13 DN26 14.1: Delta–Wye ile bridge current'ları

Ders örneği / PDF s.27–28 / K0571 ile örtüşür

36 V source'a bağlı bridge'de $R_{AC} = 6$, $R_{AB} = 18$, $R_{BC} = 12$, $R_{CD} = 4$, $R_{BD} = 6$ kΩ; D ile source'un eksi terminali arasında 5 kΩ var. Source current I_1 ve C'den D'ye 4 kΩ current'ı I_o'yu bulunuz.



Çözüm

Üst A–B–C delta toplamı 36 kΩ. Star kolları $R_A = 6 \cdot 18/36 = 3$, $R_B = 18 \cdot 12/36 = 6$, $R_C = 6 \cdot 12/36 = 2$ kΩ. Her payda toplam, her pay ilgili uca değen iki delta kolunun çarpımıdır. Düğüm harfleri farklı fotoğrafta yer değiştirirse bu kural korunur.

Yeni sol yol $2 + 4 = 6$, sağ yol $6 + 6 = 12$; paralelleri 4 kΩ. $R_{eq} = 3 + 4 + 5 = 12$ kΩ, $I_1 = 36/12 = 3$ mA. Current divider ile $I_o = 3 \cdot 12/(6 + 12) = 2$ mA. Diğer alt branch current'ı 1 mA'dir.

Dönüşüm hangi current'ı korur? 4 kΩ ve alttaki 6 kΩ değiştirilmedi; bunlardaki current'lar aynı kalır. Özgün delta'nın 6,18,12 kΩ iç branch current'ları star kollarının current'larıyla özdeş değildir. Source'un eksi terminalini 0 V alırsak $V_D = 3 \cdot 5 = 15$ V; $V_C = 15 + 2 \cdot 4 = 23$ V, $V_B = 15 + 1 \cdot 6 = 21$ V, $V_A = 36$ V. Özgün üst current'lar $I_{AC} = 13/6$ mA, $I_{AB} = 15/18 = 5/6$ mA, $I_{CB} = 2/12 = 1/6$ mA. Kontrol: A'da $13/6 + 5/6 = 3$ mA; C'de $13/6 = 2 + 1/6$ mA. Tahtadaki 3 mA source current'ıdır; istenen I_o 2 mA'dir.

1.14 Reduction yapamadığında ne yapmalısın?

Bridge'in orta resistor'ını görmezden gelmek genellikle yanlıştır. Denge koşulu $R_{AC}/R_{CD} = R_{AB}/R_{BD}$ ise orta node'ların voltage'ları eşit olur ve orta branch current sıfır çıkar. K0571 örneğinde $6/4 \neq 18/6$; dolayısıyla dengeli bridge değildir. Delta–wye uygula veya Nodal Analysis'e geç.

Her sadeleştirme adımından sonra küçük bir eşdeğer çizim yap. Sonra source current'ı bulup voltage ve current değerlerini geriye doğru aç. Son kontrolde equivalent resistance'ın sınırlarını, KCL'yi ve power balance'ı kullan.

Kendini sına

1) $3 \parallel 6$ kΩ nedir? 2) 9 mA bu gruba girerse 3 kΩ current'ı kaçtır? 3) Her kolu 9 Ω olan delta'nın wye kolları? 4) $R_1 = R_2 = 10$ kΩ divider'a 10 kΩ load eklenirse V_o/V_s?

Çözüm

1) 2 kΩ. 2) $9 \cdot 6/(3+6) = 6$ mA. 3) Her wye kolu $81/27 = 3\Omega$. 4) Alt equivalent 5 kΩ; oran $5/(10+5) = 1/3$. Unloaded oran $1/2$ idi.